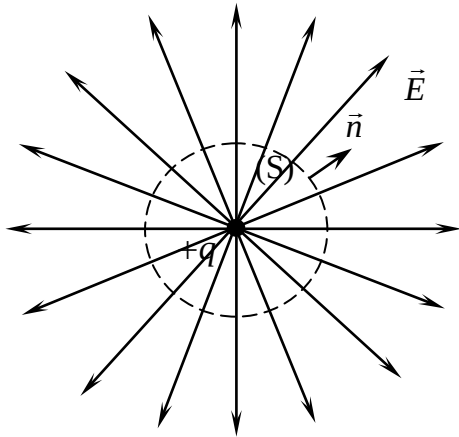


7. Поток вектора $\vec{E}$. Теорема Гаусса для вектора $\vec{E}$

Поток вектора $\vec{E}$ определяется формулой:

$$\Phi_E = \int_{(S)} (\vec{E}, d\vec{S}) = \int_{(S)} (\vec{E}, \vec{n}) dS = \int_{(S)} E_n dS. \quad (22)$$

Используя закон Кулона и принцип суперпозиций электростатических полей, можно доказать, что: поток вектора напряженности электростатического поля через произвольную замкнутую поверхность (S) равен алгебраической сумме зарядов, охватываемых этой поверхностью и делённой на ϵ_0 :



$$\Phi_E = \oint_{(S)} (\vec{E}, d\vec{S}) = \frac{1}{\epsilon_0} q \quad (23)$$

где q – суммарный заряд, охватываемый поверхностью (S)

(23) – теорема Гаусса для вектора $\vec{E}$ в интегральной форме.

Причем $q = \int_{(L)} \lambda dl$ – если тело заряжено по контуру (L) , $q = \int_{(S)} \sigma dS$ – если тело заряжено по поверхности (S) , $q = \int_{(V)} \rho dV$ – если тело заряжено по объёму (V) , где λ, σ, ρ – линейная, поверхностная, объёмная плотность зарядов.

Представим в (23) $q = \int_{(V)} \rho dV$, тогда с помощью теоремы Остроградского-Гаусса для вектора $\vec{E}$, получим

$$\oint_{(V)} \text{div} \vec{E} dV = \frac{1}{\epsilon_0} \int_{(V)} \rho dV. \quad (24)$$

$$\text{Откуда} \quad \text{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}. \quad (25)$$

(25) – теорема Гаусса для вектора $\vec{E}$ в дифференциальной форме.

Из теоремы Гаусса следует важное свойство электростатического поля: источником силовых линий вектора $\vec{E}$ являются электрические заряды.

Используя теорему Гаусса, легко рассчитать напряженности электростатических полей различных заряженных тел.